

高等数学 A (1)、B (1) 自测题

§ 1—1

1. 选择题

(1) 函数 $f(x) = \sin(x^2 - x)$ 是 () .

(A) 有界函数; (B) 周期函数; (C) 奇函数; (D) 偶函数.

(2) $f(x)$ 是偶函数且恒为正, $g(x)$ 是奇函数, 则下列函数中 () 是偶函数.

(A) $f(x) - g(x)$; (B) $f(x)g(x)$; (C) $\frac{xg(x)}{f(x)}$; (D) $xf[g(x)]$.

(3) 设 $f(x)$ 单调减少, $f(x) < g(x)$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可以相互复合及自己复合, 则有

() .

(A) $f[g(x)] < g[f(x)]$; (B) $f[g(x)] > g[f(x)]$;

(C) $f[g(x)] = g[f(x)]$; (D) $f[g(x)], g[f(x)]$ 二者大小无法判定.

2. 填空题

(1) 在区间_____上, 等式 $\cos(\arccos x) = x$ 恒成立;

而使等式 $\arccos(\cos x) = x$ 成立的 x 构成的区间则为_____.

(2) 复合函数 $y = \ln(\sin^2 x)$ 是由基本初等函数_____

复合而成的; 而初等函数 $y = \arccos \sqrt{\ln(x^2 + 1)}$ 则可拆成如下简单函数_____.

3. 求下列函数的定义域

(1) $y = \arcsin(x^2 - x - 1) + \sqrt{\lg x}$.

(2) $y = \arctan \frac{2x-1}{7} + \frac{\sqrt{2x-x^2}}{\ln(2x-1)}$.

(3) $y = f(2x)$. 其中, $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ -2 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$.

4. 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 又 $f(x+1) - f(x) = 2x + 1$, 试求 a, b, c 的值.

5. 设有一个容器, 其下部表面是顶角为 90° , 底半径为 r 的圆锥面, 上接高为 h 的圆柱面, 当容器内盛水为体积 V 时, 水面距底部锥顶的深度为 x , 求 V 与 x 的函数关系及此函数的定义域.

§ 1—2, § 1—3

1. 下列说法正确的是 ().

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 则 $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$;

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 则当 n 充分大时有 $x_n > 0$;

(C) 若数列 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 必存在;

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 数列 $\{x_n\}$ 不一定有界.

2. 根据函数图像观察可知, $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \arctan x =$ _____; 若有函数 $y = \arctan x (x \neq \sqrt{3})$,

则 $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} y =$ _____; 若 $f(x) = \begin{cases} \arctan x & x \neq \sqrt{3} \\ \frac{\pi}{2} & x = \sqrt{3} \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} f(x) =$ _____.

3. 求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{(x-2)^2}}{x-2}$ 当 $x \rightarrow 2$ 时的左、右极限, 并说明 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 是否存在.

§ 1-4

1. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x =$ _____, 所以 e^x 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时的 _____, 从而, e^{-x} 是

当 $x \rightarrow +\infty$ 时的 _____; 而当 $x \rightarrow$ _____ 时, 函数 e^x 是无穷小量.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$, 则当 $x \rightarrow 2$ 时, $x^2 - 4$ 为 _____; 反之也成立.

§ 1-5

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2 - x - x^2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x - x^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{3}{x^2 + x - 2} \right)$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(\sin x) \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right) \right]$$

2. 试确定 a 与 b 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x - 2} = 8$.

§ 1-6

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{1 - \cos 4x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{2x^2 - 1}}$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - 2x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

3*. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n} \right)$.

4*. 设 $x_0 > 0, x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) (n = 1, 2, \cdots)$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

§ 1-7

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数哪一个比其他三个的高阶无穷小 ().

- (A) x^2 ; (B) $1 - \cos x$; (C) $\sqrt{1+x^3} - 1$; (D) $\ln(1+x)$.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(x)}{\sin 2x} \right]}{3^x - 1} = 5$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{e^{2x}}{\sin x} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\arcsin x)^3}$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$$

4. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是 $x \sin x^n$ 的高阶无穷小, 而 $x \sin x^n$ 是 $e^{x^2} - 1$ 的高阶无穷小, 试确定正整数 n .

§ 1-8

1. 请分别指明函数 $\frac{1}{x}, \sin \frac{1}{x}, x \sin \frac{1}{x}, \frac{|x|}{x}$ 的间断点 $x = 0$ 的类型.

2. 试分别确定 a, b 的值, 使 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$, (1) 有无穷间断点 $x=0$; (2) 有可去间断点 $x=1$.

3. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2} x & |x| \leq 1 \\ |x-1| & |x| > 1 \end{cases}$ 的间断点并判断其类型.

§ 1-9

1. 在“充分”“必要”“充分必要”和“无关”四者中选择一个正确的填入下列空格内:

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 点有定义是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的_____条件, 是 $f(x)$ 在

$x = x_0$ 点连续的_____条件; $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时右极限 $f(x_0^+)$ 及左极限

$f(x_0^-)$ 都存在且相等是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的_____条件, 是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点

连续的_____条件.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \ln(b+x^2) & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} - 2\cos x}{\tan^2 x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan [\ln(4x^2 + 1) - \ln(x^2 + 4x)]$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} \right]$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x}$$

§ 1-10

1. 对于函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 7$, 以下说法正确的是 ().

- (A) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内必有最大值和最小值;
- (B) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无界;
- (C) 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根存在;
- (D) 对于任意的 $x_0 \in R$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

2. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 证明必有一点 $\xi \in [0,1]$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{2}\right) = f(\xi).$$

§ 2-1

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x_0 - 3(\Delta x)^2] - f(x_0)}{\sin^2 \Delta x} =$ _____.

- (A) $f'(x_0)$; (B) $-3f'(x_0)$;
(C) $3f'(x_0)$; (D) 0

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \leq 0 \\ \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处是 _____.

- (A) 连续且可导 (B) 不连续且不可导
(C) 连续但不可导 (D) 不连续但可导

3. 确定常数 a, b , 使得函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b\sqrt{x} & x > 1 \\ x^2 & x \leq 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导.

§ 2-2

1. 设 $y = \sqrt{x}(x^3 - 4\cos x - \sin 1)$, 求 y' 及 $y'|_{x=1}$.

2. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$, 求 $f'(0)$.

3. 求 $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 的导数 y' .

4. 求过原点且与曲线 $y = \frac{x+9}{x+5}$ 相切的直线方程.

5. 设 $y = \sqrt{x-x^2} + \arcsin \sqrt{x}$, 求 y' .

6. 设 $y = f(\ln \cos(e^x))$, 其中 $f'(u)$ 存在, 计算 y' .

§ 2-3

1. 已知函数 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 y'' .

2. 设 $f(x) = \ln(1+x)$, 求 $f^{(n)}(x)$ 及 $f'''(\frac{1}{2})$.

3. 设 $y = f^3(x) + f(e^x)$, 其中 $f(x)$ 二阶可导, 求 y'' .

§ 2-4

1. 求由方程 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.

2. 设 $\begin{cases} x = 2t^3 + 2 \\ y = e^{2t} \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

3. 设 $y = (\sin x)^{\cos x} (0 < x < \frac{\pi}{2})$, 求 y' .

4. 求 $y = (x-1)^{5/3} (\frac{x-2}{x-3})^{1/2}$ 的导数.

§ 2-5

1. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 必有 _____

(A) dy 是 Δx 的等价无穷小量;

(B) $\Delta y - dy$ 是比 Δx 高阶的无穷小量;

(C) dy 是比 Δx 高阶的无穷小量;

(D) $\Delta y - dy$ 是 Δx 的同阶无穷小量;

2. 设 $y = f(\ln x) + \ln f(x)$, 其中 $f(x)$ 可导, 则 $dy =$ _____.

(A) $\frac{f'(\ln x)}{x} dx$;

(B) $\frac{f'(x) + xf'(x)}{\ln x} dx$;

(C) $\frac{f(x)f'(x) + xf'(\ln x)}{xf(x)} dx$;

(D) $\frac{f(x)f'(\ln x) + xf'(x)}{xf(x)} dx$

3. 以下命题正确的是 A

- (A) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续;
- (B) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处可导;
- (C) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处可微;
- (D) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处不一定可微.

4. 设 $y = \ln \sqrt{1-x^2}$, 求 dy .

5. 设方程 $y = x + \arccos y$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 dy .

§ 3-1

1. 下列函数满足 Rolle 定理条件的是_____ D.

(A) $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$; (B) $f(x) = |x|, -1 \leq x \leq 1$; x=0 ✓

(C) $f(x) = x, 0 \leq x \leq 1$; (D) $f(x) = x^3 + x^2, -1 \leq x \leq 0$

2. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是 (a, b) 内任意两点, 则至少存在一点 ξ , 使得下式 C 成立.

~~(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b$~~

~~(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1), x_1 < \xi < b$~~

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), x_1 < \xi < x_2$

~~(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a), a < \xi < x_2$~~

3. 利用拉格朗日中值定理证明: $|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|$.

4. 证明方程 $x^3 + 2x + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内存在唯一的实根.

§ 3-2

1. 设函数 $f(x)$ 一阶连续可导, 且 $f(0) = f'(0) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \cos x}{\ln f(x)} = \underline{A}$.

(A) 1;

(B) -1 ;

(C) 0;

(D) ∞

2. 计算下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x}{e^x + x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi x}{2}$

§ 3-3

1. 在函数 $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ 按 $(x-4)$ 的幂展开的 n ($n > 2$) 阶泰勒公式中,

$(x-4)^3$ 项的系数为(C)

(A) 21; (B) 37; ~~(C) 11~~; (D) 1.

2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 的带有拉格朗日型余项的 3 阶麦克劳林公式.

§ 3-4

1. 函数 $f(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内是单调_____的.

2. 函数 $f(x) = 2x^2 - \ln x$ 的单调增加区间是_____.

(A) $(0, +\infty)$ (B) $(0, \frac{1}{2})$ (C) $(\frac{1}{2}, +\infty)$ (D) $(-\frac{1}{2}, 0)$

3. 证明: 当 $x \geq 5$ 时, $2^x > x^2$.

4. 证明: 对任意的 $x, y \in (0, +\infty)$, $x \neq y$, 均有 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n < \left(\frac{x^n+y^n}{2}\right)$ ($n > 1$).

5. 求函数 $y = xe^{-x}$ 的凹凸区间及拐点.

§ 3-5

1. 函数 $y = x^3 - 3x$ 的极大值点是_____, 极小值点是_____.

2. 求函数 $y = 3\sqrt[3]{x-1} - x + 1$ 的极值.

3. 求函数 $y = 3\sqrt[3]{x^2} - 2x$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值和最小值.

4. 试确定曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 中的 a, b, c, d , 使得该曲线过原点, 在点 $(1, 1)$ 处有水平切线, 且该点为曲线的拐点.

5. 做一个容积为 V 的圆柱形容器, 已知其上、下底面材料的价格为 a (元/单位面积), 侧面材料价格为 v (元/单位面积). 问: 底面直径与侧面高的比例为多少时, 造价最省?

§ 3-6

1. 曲线 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 有两条渐近线, 分别为_____.

§ 3-7

1. 设 $f(x)$ 在极值点 $x = x_0$ 二阶可导, 则在直角坐标系中 $y = f(x)$ 所表示的曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率等于_____. 如果 $f''(x_0) \neq 0$, 则其曲率半径为_____.
2. 求双曲线 $xy = 1$ 在点 (x, y) 处的曲率半径.

§ 4—1

1. 填空题

(1) 设 $f(x)$ 连续, 则 $d\int f(x)dx = \underline{f(x)}$; $\int df(x) = \underline{f(x) + C}$.

$$\frac{d}{dx} \int f(x)dx = \underline{\quad\quad\quad}; \quad \int f'(x)dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

(2) 设 $F_1(x), F_2(x)$ 是 $f(x)$ 的两个不同的原函数, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $F_1(x) - F_2(x) = \underline{C}$.

$$(3) \int \frac{3+x^2}{1+x^2} dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$(4) \int \left(\frac{4}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$(5) \int (2^x + 3^x)^2 dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$(6) \int \sec x (\sec x - \tan x) dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$(7) \int \frac{e^{2x}-1}{e^x-1} dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

2. 已知 $F(x)$ 是 $\frac{\ln x}{x}$ 的一个原函数, 求 $dF(\sin x)$.

~~3. 设 $f(x)$ 满足方程 $xf'(x) + f(x) = x^3 + 1$, 求 $f(x)$. (删掉)~~

§ 4—2

1. 填空题

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(2) \int e^x \sin e^x dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \int \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(4) \int \frac{1}{x \ln x} dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(5) \int x^2 \sqrt{1+x^3} dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(6) \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(7) \int \frac{dx}{1+9x^2} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx$$

$$(2) \int \tan^3 x \sec x dx$$

$$(3) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$$

$$(4) \int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} dx$$

$$(5) \int \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \sqrt{x} dx$$

$$(6) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 + \tan x}}$$

$$(7) \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos^2 x} dx$$

3. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{dx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$

(2) $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x} dx$

4. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{1+x \sin x}$, 求 $\int f(x)f'(x)dx$.

§ 4—3

1. 计算下列不定积分

$$(1) \int x \sin^2 x dx$$

$$(2) \int \arctan \sqrt{x} dx$$

$$(3) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$$

$$(4) \int e^{-x} \sin 2x dx$$

(5) $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $\int xf'(x)dx$.

3. 设 $f'(e^x) = 1+x$, 求 $f(x)$.

$x \cdot \ln x$

§ 4—4

1. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{x-5}{x^2+2x-3} dx$

$$(2) \int \frac{x-5}{x^2+2x+3} dx$$

$$(3) \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)}$$

$$(4) \int \frac{1}{x(x^{10}-2)} dx$$

(5) $\int x\sqrt{1-2x} dx$

(6) $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$

§ 4—5

1. 利用积分表求下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{x(2x+5)^2} dx =$ _____;

(2) $\int \frac{1}{5+3\cos x} dx =$ _____;

(3) $\int \frac{1}{\sqrt{(4-x^2)^3}} dx =$ _____;

(4) $\int x^3 \sqrt{a^2+x^2} dx$ ($a>0$ 的常数) = _____.

§ 5—1

1. 利用定积分几何意义, 填写下列定积分值.

(1) $\int_0^{2\pi} \cos x dx =$ 0.

(2) $\int_0^2 \sqrt{1 - \frac{1}{4}x^2} dx =$ $\frac{\pi}{2}$.

2. 在积分中值定理中, 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$f(\xi) =$ _____.

3. 由定积分的性质, 比较积分值的大小: $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx$ 与 $\int_0^1 \ln(1+x) dx$.

4. 利用估值定理证明 $\frac{\pi}{9} \leq \int_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\sqrt{3}} x \arctan x dx \leq \frac{2\pi}{3}$.

5. 分别写出用梯形法和抛物线法近似计算 $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ (将区间 10 等分) 的公式.

§ 5-2

1. 设 $f(x)$ 连续, $F'(x) = f(x)$, C 为任意常数, 则正确的所有选项为 ().

A. $\int f(x)dx = \int_a^x f(x)dx + C$

B. $\int f(x)dx = C - \int_x^b f(x)dx$

C. $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$

D. $\int_a^x F'(x)dx = F(x) + C$

E. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} \int f(x)dx$

F. $\int F'(x)dx = F(x) + C$

2. 计算下列各导数.

(1) $\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt \right) =$ _____.

(2) $\frac{d}{dx} \left(\int_{x^3}^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \right) =$ _____.

(3) $\frac{d}{dx} \left(\int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt \right) =$ _____.

(4) $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x (x-t)f(t)dt \right) =$ _____.

3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t \frac{\sin u}{u} du \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$.

4. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2+1}}$. $\rightarrow +\infty$

5. 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} tf(t)dt}{x^4}$.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ x, & x \in [1, 2] \end{cases}$, 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式, 并讨论 $\Phi(x)$ 在 $(0, 2)$ 内的连续性.

7. 证明方程 $3x - 1 - \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根.

§ 5—3

1. 填空题.

① $\int_{-3}^3 (x-3)\sqrt{9-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{(1+x)\cos x}{1+\sin^2 x} + \ln(x+\sqrt{1+x^2}) \right] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 计算下列定积分.

(1) $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$

(2) $\int_0^3 \frac{xdx}{1+\sqrt{1+x}}$

(3) $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx$

$$(4) \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi^2}{4}} (\sin \sqrt{x})^2 dx$$

$$3. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 1+x^2, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } \int_1^3 f(x-2)dx.$$

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明

$$(1) \int_0^a x^3 f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} x f(x) dx;$$

$$(2) \int_0^\pi f(|\cos x|) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|) dx.$$

周期 π 一半 $\frac{\pi}{2}$
+ 2倍

§ 5—4

1 选择题

(1) 以下反常积分收敛的是 (C).

A $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; B $\int_1^{+\infty} dx$; C $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; D $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$;

(2) 对反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的收敛性, 正确的是 (B).

A 对任何 p 发散; B $p < 1$ 发散; C $p = 1$ 收敛; D $p > 1$ 发散

2. 判断下列广义积分的敛散性, 如果收敛, 计算它的值

$$(1) \int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}$$

(2) $\int_0^2 \frac{x^2 dx}{x^3 - 1}$

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

3. 当 k 为何值时, 广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛?

§ 6-2

1. 求曲线 $y = \ln x$ 过点 $(e, 1)$ 的切线在第一象限的部分与 $y = 0$, $y = \ln x$ 所围图形的面积.

2. 利用极坐标求两椭圆 $x^2 + \frac{1}{3}y^2 = 1$ 和 $\frac{1}{3}x^2 + y^2 = 1$ 公共部分的面积.

3. 求由曲线 $y = (1 + x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 在 第一象限 的部分绕 x 轴 旋转而成的 旋转体 体积.

4. 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于 A 点, 过原点 O 和 A 点的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形, 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积为多少?

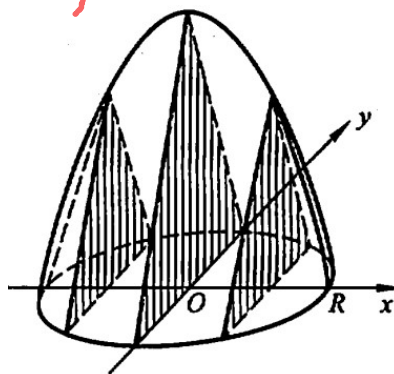
5. 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) 的半拱 ($0 \leq t \leq \pi$) 与 y 轴及直线 $y = 2a$ 所围图形绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积为 (B).

- (A) $\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$; (B) $\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$;
 (C) $\pi a^3 \int_0^{\pi} (t - \sin t)^2 dt$; (D) $\pi a^2 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$;

6. 已知曲线 $\begin{cases} x = \cos t + 2, \\ y = t - \sin t, \end{cases} (0 \leq t \leq \pi)$, 则弧微分 $ds = (\quad)$.

(A) $2 \cos \frac{t}{2} dt$; (B) $\sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt$; (C) $\sqrt{2} \cos \frac{t}{2} dt$; (D) $2 \sin \frac{t}{2} dt$;

7. 计算底圆是单位圆, 而垂直于底面上一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积. (如图建立坐标系)



8. 求极坐标系下曲线 $\rho = a \sin^3 \frac{\theta}{3} (a > 0, 0 \leq \theta \leq 3\pi)$ 的弧长.

§ 6-3

1. 作直线运动质点在任意位置 x 处所受的力为 $F(x) = 1 - e^{-x}$, 试求质点从点 $x_1 = 0$ 沿 x 轴运动到点 $x_2 = 1$ 处力 $F(x)$ 所作的功.

2. 有一等腰梯形闸门, 它的两条底边各长 10m 和 6m, 高为 20m. 较长的底边与水面相齐. 计算闸门的一侧所受的水压力.

§ 7-1

1. 微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解中所含有的相互独立的任意常数个数为_____

(A) 1;

(B) 2;

(C) 0;

(D) 不确定.

2. 已知曲线在任一点 $P(x, y)$ 处的切线斜率等于该点横坐标倒数的平方, 并且曲线过 $(1, 0)$ 点, 求该曲线方程.

§ 7-2

1. 求方程 $ye^{2x}dx + (5 + e^{2x})dy = 0$ 的通解.

2. 求微分方程 $y' = \frac{1+y^2}{xy(1+x^2)}$ 的通解, 及满足初始条件 $y|_{x=1} = 2$ 的特解.

3. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = xe^{y-2x}$ 的通解.

§ 7-3

1. 求方程 $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$ 的通解.

2. 求方程 $(y + xe^{y/x})dx = xdy$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解.

§ 7-4

1. 设函数 $P(x)$, $Q(x)$ 为连续函数, C 为任意常数, 则微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解是 _____.

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] & \text{(B)} y = e^{\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \\ \text{(C)} y = e^{-\int Q(x)dx} \left[\int P(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] & \text{(D)} y = e^{\int Q(x)dx} \left[\int P(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \end{array}$$

2. 解微分方程 $y' + 3y \tan 3x = \sin 6x$.

3. 求一阶微分方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^2 e^x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的解.

4. 设连续函数 $y = f(x)$ 满足方程 $\int_0^x tf(t)dt - x^2 - f(x) = 0$, 求 $f(x)$.